VIII klasi varianti I

1. $\sqrt{(-x)^2}$=.

   a) $-x$; b) x; g) $\pm x$; d) $|x|$; e) ყველა წინა პასუხი სწორია; v) ყველა წინა პასუხი მცდარია.

2. იპოვეთ $(\sqrt{72}-\sqrt{48})\cdot(\sqrt{8}+\sqrt{27}):2\sqrt{6}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

   ა)$5-\sqrt{6}$; ბ)$3-\sqrt{6}$; გ) $4-3\sqrt{6}$; დ) $1+\sqrt{6}$; e) $2+\sqrt{6}$; v)$3+3\sqrt{6}$.

3. ორი ტოლი წრეწირის გადაკვეთისას მიღებული საერთო ქორდის სიგრძე 6 სმ-ია. წრეწირების ცენტრების შემაერთებელი მონაკვეთი ერთ მათგანს გადაკვეთს A წერტილში, ხოლო მეორეს B წერტილში. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი თუ AB=2.

   ა) 3 სმ; ბ) 3,5სმ; გ) 4 სმ; დ)4,5 სმ; ე)5სმ; ვ)5,5სმ.

4. $3-\frac{3x}{2}>\frac{5}{8}-\frac{4x-3}{6}$ უტოლობის ამონახსნია:

   ა) (2/3;3); ბ) $(-\infty;1/3)$; გ) $(-\infty;2{,}25)$; დ) $(1/3;\infty)$; ე) (1;3). ვ) $(1/3;+\infty)$.

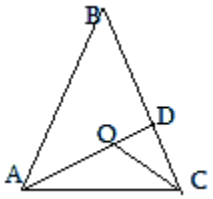
5. ABCD მართკუთხედის AC დიაგონალზე B წვეროდან დაშვებულია BK=4სმ ტოლი მართობი. მანძილი K წერტილიდან AD გვერდამდე 1სმ-ის ტოლია. იპოვეთ AK მონაკვეთის სიგრძე.

   a) 2სმ; b) 2,5სმ; g)1,5სმ; d)3სმ; e)4სმ; v)3,6სმ.

6. იპოვეთ p პარამეტრის ყველამნიშვნელობა, რომლისთვისაც $|x|<p-1$ უტოლობას გააჩნია ზუსტად 7 მთელი ამონახსნი.

   a) $p\in(3;4]$; b) $p\in(4;5]$; g) $p\in(5;6]$; d)$p\in(6;7]$; e) $p\in(7;8]$; v) $p\in(8;9]$.

7. ტოლფერდა სამკუთხედში, რომლის წვეროსთან მდებარე B კუთხე 36^0-ია გავლებულია AD ბისექტრისა. O ჩახაზულ წრეწირის ცენტრია. კატომ ამოწერა მსგავსი სამკუთხედების ყველა განსხვავებული წყვილი, რამდენი წყვილი ამოწერა კატომ?



   a)1; b)2; g)3; d) 4; e) 5; v)6.

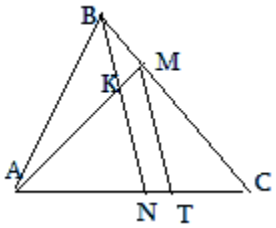
8. ABCD ტრაპეციაში შუახაზი დიაგონალებთან გადაკვეთის წერტილებით იყოფა სამ ტოლ ნაწილად.რა შეფარდებით ყოფს დიაგონალს დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი?

   a) 1:2; b)3:4; g)1:3; d) 2:3; e)2:5; v)3:5.

9. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძე 6სმ ხოლო ფერდი 8სმ-ია. AB და BC ფერდებზე აღებულია M და N wertilები ისე, რომ AM:NM:NC=2:3:2. იპოვეთ BMN სამკუთხედის პერიმეტრი.

   a) $12\frac{1}{3}$; b) 16; g) 15,5; d) 9; e)$14\frac{2}{3}$; v)10.

10. A ABC სამკუთხედში BC გვერდზე აღებულია M წერტილი ხოლო AC გვერდზე N წერტილი ისე, რომ BM:MC=1:3 და AN:NC=3:2. MTდა BN მონაკვეთები პარალელურია. იპოვეთ CT:AN შეფარდება.AB



   AA a) 1:2; b) 5:6; g) 5:8; d) 2:9; e)1:4; v)2:5.

11. A ABC სამკუთხედში BC გვერდზე აღებულია M წერტილი ხოლო AC გვერდზე N წერტილი ისე, რომ BM:MC=1:3 და AN:NC=3:2. AM და BN მონაკვეთები K წერტილში იკვეთებიან.. იპოვეთ AK:KM შეფარდება.AB

   AA a)5:3; b)6:1; g)8:5; d) 9:4; e)5:2; v)7:3.

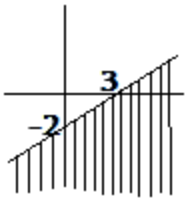
12. $\begin{cases}ax\le b\\cx\ge d\end{cases}$ უტოლობათა სისტემის (m,n,p და q ნამდვილი რიცხვებია და $a\cdot b\neq 0$) ამონახსნი **არ შეიძლება** იყოს:

   a) $\varnothing$; b) R; g)$/m;n/$; d) $(-\infty;p]$; e) $x=q$; v)შესაძლებელია მივიღოთ თითოეული მათგანი.

13. $0,6(96)+0,33(3)=$

a) $\frac{40}{39}$; b) $\frac{34}{33}$; g) $\frac{12}{11}$; d) $\frac{31}{30}$; e) $\frac{4}{3}$; v) $\frac{12}{11}$.

14. სურათზე დაყრდნობით დაადგინეთ, ქვემოთ ჩამოთვლილი უტოლობებიდან, რომლის ამონახსნთა სიმრავლეა გამოსახული OXY საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხული არის სახით?



a) $3y-2x\le 6$; b) $3y-2x\le -6$; g) $2y-3x\le 6$; d) $2y-3x\le -6$; e) $3y-2x\le 1$; v) $3y-2x\le -1$.

15. იპოვეთ $\frac{a^2+3a}{8a-18}$ გამოსახულების მნიშვნელობა თუ $a^2+7a-9=0$

a) 0,6; b) –0,2; g) 0,8; d) -0,5; e) 0,4; v)-1.

16. წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია ორი მკვეთი. პირველი მკვეთის შიგა ნაწილი 15სმ-ია ხოლო გარე ნაწილი 5სმ. მეორე მკვეთი კი წრეწირთან გადაკვეთის წერტილით ორ ტოლ ნაწილად იყოფა. იპოვეთ მეორე მკვეთის სიგრძე.

a)5; b)10; g)20; d)$5\sqrt{2}$; e)$10\sqrt{2}$; v)$20\sqrt{2}$.

17. გამოიტანეთ მამრავლი ფესვის გარეთ: $\sqrt{-m^3}$

a)$m\sqrt{m}$; b)$m\sqrt{-m}$; g)$-m\sqrt{m}$; d)$-m\sqrt{-m}$; e)$-|m|\sqrt{-m}$; v)$|m|\sqrt{m}$.

18. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც საკორდინატო სიბრტყეზე მდებარე M(a-4;a+1) წერტილიდან აბსცისათა ღერძამდე მანძილი ორჯერ ნაკლებია ამავე წერტილიდან ორდინატთა ღერძამდე მანძილზე.

a) -2; b) -1 და 3,5; g) -4 ; d)-3; e) -6 და $\frac{2}{3}$; v)-4 და 0.

19. იპოვეთ $\sqrt{x^2-18x+81}+\sqrt{x^2+4x+4}$ გამოსახულების მნიშვნელობა თუ $x\in(1;8)$.

a) $2x-7$; b) $2x-11$; g) $7+2x$; d) $11-2x$; e) -7; v) 11.

20. 10 ცხენის გამოსაკვებად მოიტანეს 15 დღის სამყოფი თივის მარაგი. ორი დღის შემდეგ 5 ცხენი სხვა ფერმაში გადაიყვანეს. რამდენი დღე ეყოფათ დარჩენილი მარაგი დარჩენილ 5 ცხენს?

ა) 20 ბ)22 გ) 24 დ)26 ე) 28 ვ) 30

21. იპოვეთ $\sqrt{-x-1}+x+1=0$ განტოლების ამონახსნთა კვადრატების ჯამი.

ა) 1 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ)4 ; ე)5; ვ) 6 .

22. ABCD ამოზნექილ ოთხკუთხედში დიაგონალები O წერტილში იკვეთება. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის პერიმეტრი, რომლის წვეროები AOB, BOC COD, და DOA სამკუთხედების მედიანების გადაკვეთის წერტილებია თუ AC=12, BD=18.

a) 15; b) 16; g)17; d)18; e)19; v)20.

23. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{ax+b}{a-b}>\frac{ax+b}{a+b},(a>b>0)$.

a) $x>\frac{a}{b}$; b) $x>\frac{b}{a}$; g) $x>-\frac{a}{b}$; d) $x>-\frac{b}{a}$; e) $x<\frac{a}{b}$; v) $x<-\frac{b}{a}$.

24. რომელ შუალედს ეკუთვნის $p+\sqrt{2}$ თუ $\frac{2\sqrt{2}-3}{1-(1-\sqrt{2})p}>0$

ა) (-∞;2); ბ) $(-\infty;-1)$; გ) (-2; +∞); დ) (-∞;-2) ; ე)$(1;+\infty)$; ვ)$(-1;+\infty)$

25. $ABCD$ პარალელოგრამში BC და CD წრფეებზე A მახვილი კუთხის წვეროდან დაშვებულია შესაბამისად AM და AN მართობები. იპოვეთ $AMCN$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი თუ ABM სამკუთხედის პერიმეტრია 7,2 და $AB:BC=2:3$.

a) 18; b) 19; g) 20; d) 21; e)22; v)24.